# Introduktion till C++

## Uppgift 3.1: Roulette

### Uppgiftens målsättning

Genom att lägga till ett spel med högre komplexitet får den studerande fatta beslut, lösa problem och resonera med större frihet. Den studerande har lärt sig grunderna i C++-programmering och får i uppgiften öva på att omsätta sin kunskap. Uppgiftens målsättning är att den studerande fördjupar kunskaper i språket och fortsatt blir alltmer bekväm i sitt hantverk.

### Uppgift

Uppgiften bygger på tidigare Uppgifter 1 & 2, där vi nu ska nu lägga till ett roulettespel till vårt kasino.

Slutgiltig inlämning för denna deluppgift ska ha funktionalitet för:
***hasardspel***, ***gissa numret***, ***udda eller jämt***, ***valfritt spel & roulette***.

- Samtliga spel ska ha Pengar (som ni hittar instruktioner för i ”Uppgift 1.2”)
- Samtliga spel ska ha korrekt Statistik (som ni hittar instruktioner för i ” Uppgift 1.3”)
- Samtliga spel ska ha ett korrekt Penningflöde (som ni hittar instruktioner för i ” Uppgift 1.3”)

# Features

Det ska finnas ett nytt spel, roulett, enligt nedan, vilket ska omfattas av samma pengaflöde och features som redan är implementerade för övriga spel.

**Roulett**

Ett Roulett-spel ska implementeras. Det går bra att välja amerikansk eller europeisk roulett (skillnaden är att den amerikanska även har en dubbelnolla, 00). Europeisk kommer vara lite lättare att implementera.

Googla för mer specifika regler, eller se:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Roulette
http://en.wikipedia.org/wiki/Roulette

Roulettspelet ska stödja följande typer av satsningar:

1. Straight
2. Red/Black
3. Odd/Even
4. Column bet

Varje omgång kan spelaren bara göra en satsning. Det behöver alltså inte finnas stöd för att satsa på flera olika typer under en omgång (att kulan rullas). Spelaren ska inte kunna göra ogiltiga satsningar utan detta ska spelet märka och meddela spelaren som får försöka igen. Tänk också på att 0:an är speciell så att du implementerar den rätt (och 00:an om du väljer den amerikanska rouletten).

**Pengaflöde**

Det pengaflöde som redan finns ska även gälla på rouletten.

**Uppgiftens ytterligare krav**

Inlämningen får ej ha några hårdkodade värden (magic numbers), utan ska vara ersatta med konstanter (men t ex 0, 1, true och false är OK). Inga globala variabler får finnas **som ej är const**.

## Inlämning

Gör mapp med uppgiftens namn. I denna mapp skapar ni ytterligare tvåmappar. En som heter **Exe** och en som heter **Source**.

I **Source**-mappen innehåller all källkod samt projekt filer.
**Exe**-mappen ska endast filer som behövs för att köra programmet ligga. Ta bort alla skräpfiler!!

*Läs igenom ”Inlämningsinstruktioner”-dokumentet för en mer komplett genomgång om hur uppgifter skall lämnas in.*

## Verktyg

*För att lösa uppgiften är följande verktyg, eller koncept tillåtna. En del av er kanske redan har kunskaper i C++ och vet andra sätt att lösa uppgiften med hjälp av andra koncept. Det är inte tillåtet, uppgiften kan och skall lösas endast med angivna verktyg!*

```
#include, #pragma once
assert
funktioner
namespace
char, short, int, long, float, double, bool, void, wchar_t, unsigned
std::string, std::wstring
const, constexpr, static

struct
enum class
std::array, referenser, pekare
typedef
if, else, else if, switch, while, do, for, return, break
random_device, mt19937, uniform_int_distribution
cout, cin
static_cast<>, const_cast<>
system(“cls”), system(“pause”)
```